



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE FOTOVOLTAICO LEOBIO

ANEXO 2.3 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

PSFLEOBIO
PROYECTO SOLAR FOTOVOLTÁICO



CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL	6
2.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS	6
3	ÁREA DE INFLUENCIA	6
4	METODOLOGÍA	7
4.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	7
4.2	CAMPAÑA DE TERRENO	8
4.3	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	8
4.4	FLORA TERRESTE	11
4.4.1	Nomenclatura taxonómica	12
4.4.2	Tipos biológicos	13
4.4.3	Origen geográfico	13
4.4.4	Estados de conservación	13
4.4.5	Frecuencia y Frecuencia relativa	15
4.5	SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADAS A CADA FORMACIÓN	16
5	RESULTADOS	19
5.1	ÁREA DE INFLUENCIA	19
5.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	21

5.3	VEGETACIÓN TERRESTRE	25
5.3.1	Campaña de terreno y puntos de muestreo	25
5.3.2	Caracterización de la vegetación terrestre	26
5.3.3	Clasificación de la vegetación	33
5.3.4	Inventario forestal.....	33
5.4	FLORA TERRESTRE.....	34
5.4.1	Listado florístico	34
5.4.2	Distribución por Unidad Homogénea de Vegetación	37
5.4.3	Estados de conservación	40
5.4.4	Presencia y frecuencia.....	40
5.5	SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	43
5.5.1	Singularidad ambiental de la flora	43
5.5.2	Singularidad ambiental de la vegetación	44
6	CONCLUSIONES.....	49
7	BIBLIOGRAFÍA	51

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO LEOBIO

ANEXO 2.3

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

1 INTRODUCCIÓN

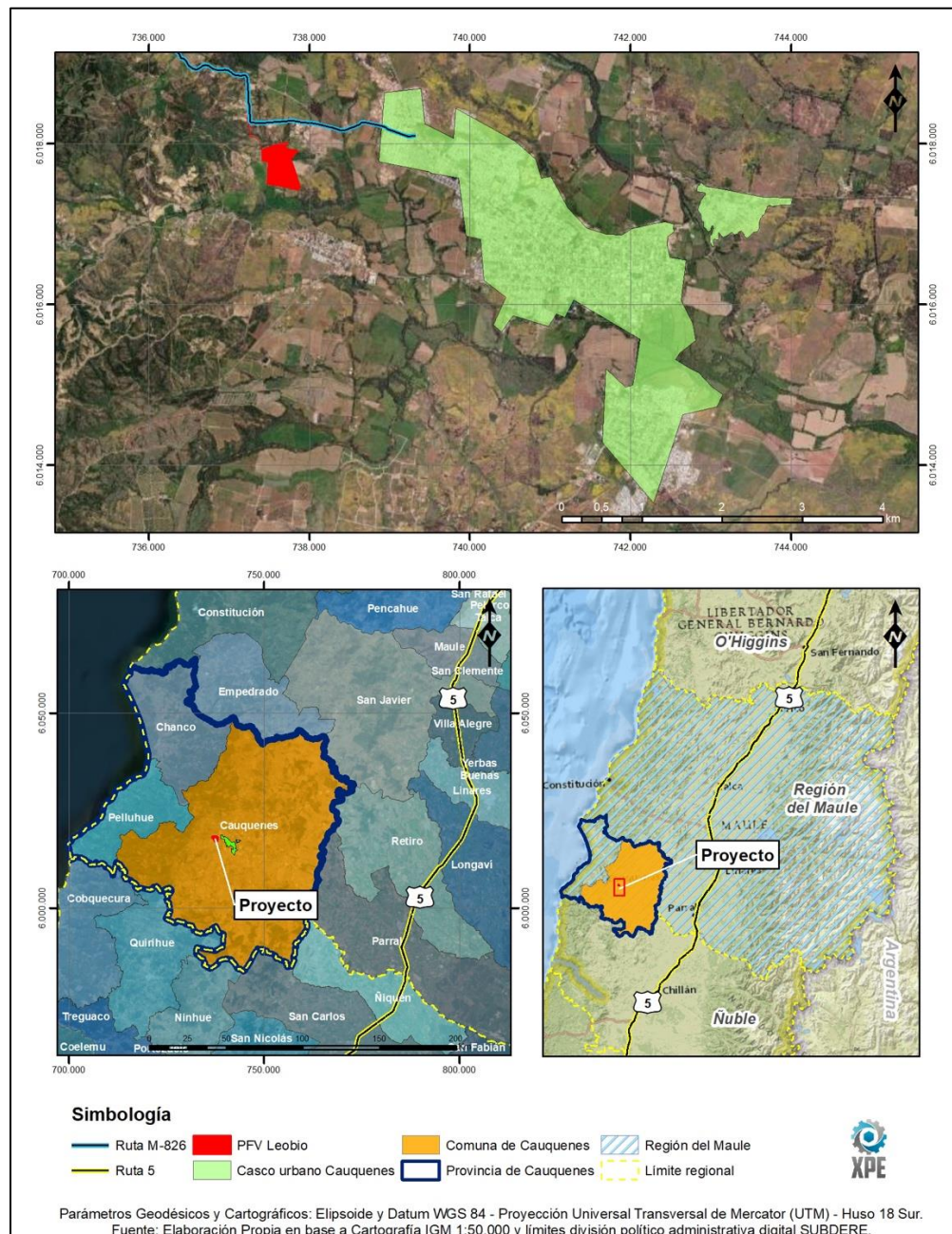
Se presenta el estudio de Caracterización del componente Flora y Vegetación terrestre, asociado al Proyecto “Parque Fotovoltaico Leo Bio” el cual abarca una superficie aproximada de 19,5 hectáreas, siendo ocupadas por obras permanentes y temporales, además de las superficies asociadas a la faja de la Línea de Interconexión.

El Proyecto “Parque Fotovoltaico Leo Bio” (en adelante el “Proyecto”), consiste en la construcción, operación y cierre de un parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica, el cual se ubicará en la comuna de Cauquenes, provincia de Cauquenes, Región del Maule. El Proyecto está constituido por áreas de paneles solares que aportarán 7,68 MW en potencia nominal sobre 8,96 MWp de potencia peak mediante la instalación de 13.680 paneles fotovoltaicos. Toda la energía producida en el parque será conducida a una línea de media tensión existente, propiedad de la distribuidora CGE, para luego ser inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En consecuencia, la Flora y Vegetación terrestre natural podrían constituir elementos descritos dentro de la legislación como relevantes y sensibles, respecto de las modificaciones que pueden generarse sobre el medio natural de manera temporal o permanente a partir de la implementación del proyecto.

Conforme a lo anterior, en este documento se describen las características y singularidades del componente flora y vegetación terrestre, detallando el método de estudio, sus principales resultados y conclusiones en base al levantamiento de información de terreno efectuado durante dos campañas de terreno.

Figura 1. Emplazamiento del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del estudio es lograr una caracterización de la condición actual que presenta el componente flora y vegetación terrestre dentro del área de influencia del Proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar, la presencia de las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia.
- Caracterizar la riqueza florística del área de influencia, considerando plantas vasculares, en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

La delimitación y caracterización del área de influencia del componente flora y vegetación terrestre consideró lo indicado en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), que señala que el área de influencia debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, esta debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados. Adicionalmente, se considera para delimitación y descripción del área de influencia, el método fundado en impactos, donde se siguieron las recomendaciones de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y de la “Guía sobre el área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017) sobre este procedimiento.

Consecuentemente, la determinación espacial del área de influencia consideró los antecedentes respecto a las partes, obras y acciones que requieran de la ejecución de movimientos de tierra y/o despejes de terrenos naturales, su representación cartográfica

(layout del Proyecto) y sus posibles efectos sobre las formaciones vegetales presentes. Esto se logró mediante la descripción, identificación y superposición de las partes y obras del proyecto que se modificarán sobre las comunidades vegetaciones observables y discriminables en una ortofoto mediante el empleo de un sistema de información geográfica.

4 METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias y de aquella recopilada en terreno.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre, objeto de estudio del presente informe.

4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información:

- Vegetación Terrestre: Principalmente, y para una macroescala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) y/o Morrone (2001), mientras que para una escala más local se estudiaron las publicaciones del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).

4.2 CAMPAÑA DE TERRENO

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizó una campaña de terreno, ejecutada entre los días 05 y 06 de diciembre de 2022.

Esta campaña de terreno permitió identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. A continuación, se describe la metodología específica para cada elemento del componente descrito.

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades:

Fotointerpretación: El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación de la superficie de análisis se realizó a escala 1: 5.000, a partir de una ortofoto 1: 1.000 de mayo de 2020. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Puntos de muestreo: En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el área de influencia,

considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo.

Descripción de la vegetación: A partir de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros:

- Formación vegetal
- Especies dominantes.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos (hierbas): Especies cuyos tejidos no están lignificados.
- Leñosos Bajos (arbustivos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos: Agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada.

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 1.

Tabla 1. Estratificación de acuerdo con tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 2.

Tabla 2. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara

Índice	Cobertura (%)	Densidad
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisionomía como aquellas que actúan como acompañantes.

Por otra parte, el concepto de grado de artificialización se determinó en base al grado de alteración de la vegetación, que deriva principalmente de actividades antrópicas anteriores a la fecha de muestreo.

Clasificación de la vegetación: Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/08, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N° 68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

4.4 FLORA TERRESTE

La flora terrestre será determinada durante la inspección pedestre, en el contexto de la cual se realizan los respectivos inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea derivada del muestreo de vegetación. El levantamiento de información para la elaboración de los inventarios florísticos se realizó a partir de la metodología de cuadrados crecientes

cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT).

Bajo este método se estableció una superficie inicial de 25 por 25 centímetros en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encuentran en su interior, luego se procedió a duplicar esta superficie (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas. Este proceso de doblar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se itera hasta no registrar nuevas especies. Una vez determinado el tamaño definitivo de la unidad muestral, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas que se encuentren dentro de la misma formación vegetal (UHV) donde fueron registradas totalidad de las especies presentes al interior de estas, incorporando datos de cobertura y densidad de los elementos más conspicuos.

4.4.1 Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.* 2018; y base de datos web¹) y en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina². De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos de “The World Flora Online³” disponible como página web.

En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

¹ <http://catalogoplantas.udec.cl/>

² <http://www2.darwin.edu.ar/>

³ <http://www.worldfloraonline.org/>

4.4.2 Tipos biológicos

Cada especie vegetal registrada en el área de influencia se caracterizó de acuerdo con su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

4.4.3 Origen geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica.

Posteriormente, se estableció una relación proporcional entre los individuos nativos v/s exóticos.

4.4.4 Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realizó teniendo presente lo establecido en el Oficio Ord. N° 112.398, del 05.08.2011, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA); y el Memo DJ N° 387/2008, del 18.08.2008, de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) D.S. del SEGPRES y D.S. del MMA (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019, N°16/2020 y N°44/2021); 2) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF; Benoit 1989); y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural. El resto de los documentos se pueden usar como referencia, pero no constituyen bases oficiales para el SEIA.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para

el estado de conservación de plantas, algas, hongos y animales silvestres, se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- **Extinto (EX):** Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- **Extinto en Estado Silvestre (EW):** Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- **En Peligro Crítico (CR):** Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.

- Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado con relación a estos criterios.

En caso de determinar *in situ* la presencia de especies con reconocido estado de conservación se elaboraron, al interior de la misma unidad homogénea de vegetación donde se determinó el registro de presencia, parcelas de inventario de 100 m² con la finalidad de obtener una aproximación de la participación de aquellas especies dentro de la formación vegetal en términos de densidad de individuos por hectárea.

4.4.5 Frecuencia y Frecuencia relativa

Conforme a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), se analizó la Frecuencia y Frecuencia Relativa de las especies caracterizadas en el estudio.

La frecuencia fue calculada a través de la siguiente formula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Donde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

Posteriormente y con el fin de estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada especie, a través de la siguiente formula:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Donde:

Fri = Frecuencia relativa de la especie *i* (expresada en %).

$\sum Fi$ = Sumatoria de las *Fi* de todas las especies detectadas.

4.5 SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADAS A CADA FORMACIÓN

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto.

Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR⁴ y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural. Adicionalmente, se analizaron características o aspectos ambientales relevantes dentro de las formaciones vegetales, como presencia de especies endémicas, presencia de especies en categoría de amenaza, presencia de formaciones boscosas con especies en estado de conservación, presencia de especies vegetales dentro de su límite de distribución natural, presencia de especies vegetales con poblaciones escasas o reducidas, las cuales se detallan a continuación:

⁴ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tabla 3. Listado de singularidades ambientales evaluadas para el área de influencia del proyecto.

N°	Singularidades ambientales evaluadas.
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas ⁵ .
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.

5 Especie endémica: es aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.

N°	Singularidades ambientales evaluadas.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada ⁶ .
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado ⁷ .
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental ⁸ .
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: SEA, 2015

6 Las áreas protegidas de propiedad privada se encuentran reguladas en el artículo 35 de la Ley N° 19.300.

7 Ecosistema amenazado es un concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías vulnerables, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al, 2013). El Ministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en esa evaluación.

8 Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).

5 RESULTADOS

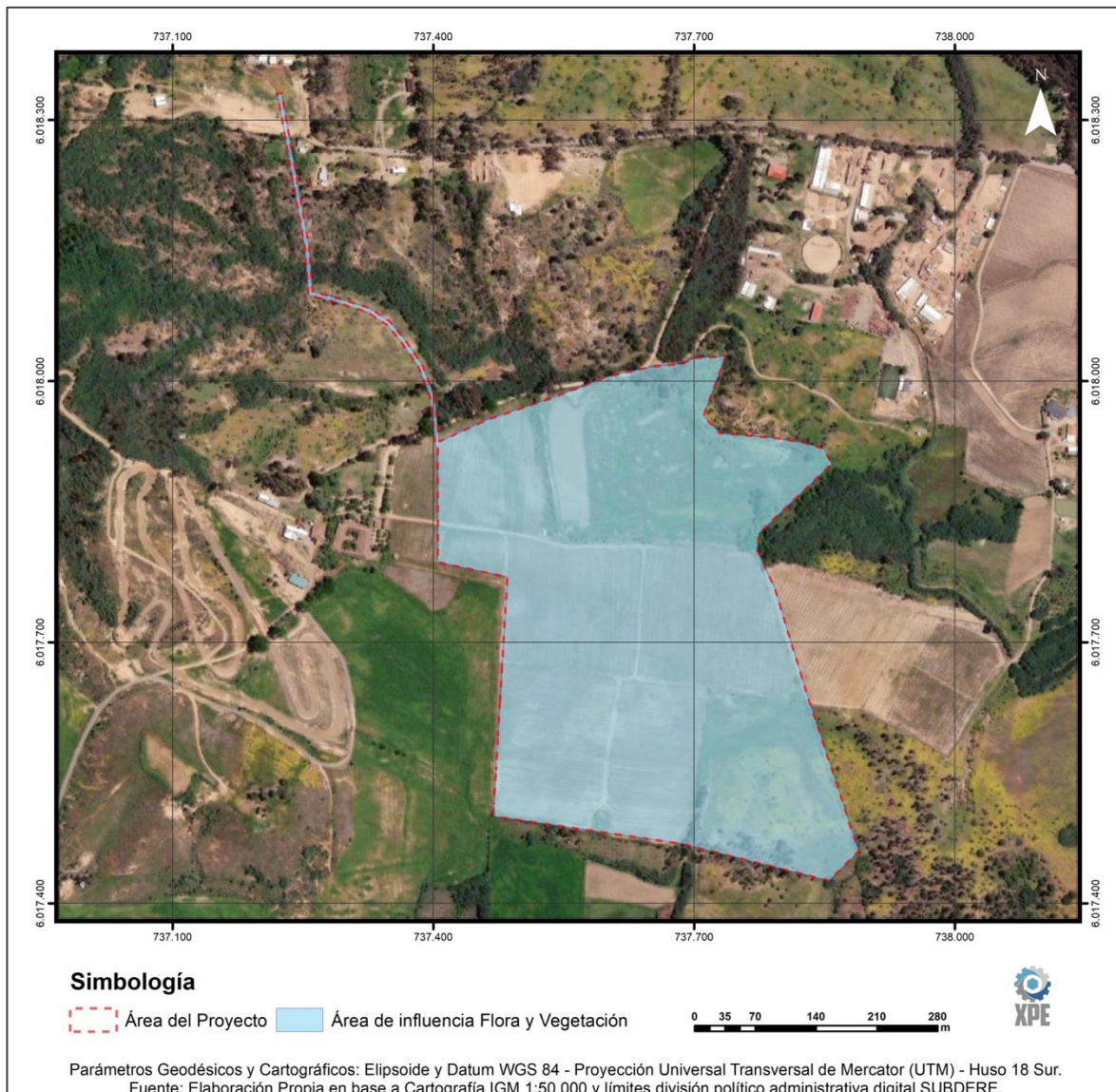
5.1 ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto “Parque Fotovoltaico Leo Bio”, consiste en la instalación y operación de un parque fotovoltaico emplazado en un área total aproximada de 19,5 ha, las cuales serán ocupadas por obras temporales y permanentes que requieran de trabajos de escarpe, limpieza y/o remoción de la vegetación.

Administrativamente el Proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Cauquenes, provincia de Cauquenes, Región del Maule.

En términos concretos, se ha definido que el emplazamiento del área de influencia para el componente flora y vegetación terrestre corresponde a las partes y obras del Proyecto que impliquen una modificación de la condición original del sustrato y/o de la vegetación o bien aquellas que impliquen la afectación directa sobre ejemplares de flora. De esta manera, el área de influencia incluye las superficies a utilizar para la instalación de paneles fotovoltaicos, camino de acceso al parque, caminos internos, cerco perimetral, instalaciones y oficinas, estructura de la línea de interconexión y otras obras e instalaciones temporales, la cual equivale a una superficie total de 19,5 ha. Ver Figura 2.

Figura 2. Área de influencia de la componente Flora y Vegetación terrestre.



Fuente: Elaboración propia.

5.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

De acuerdo con Gajardo (1994), el proyecto se emplaza en la formación Matorral Espinoso del Secano Interior, perteneciente a la Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso.

Esta formación es la máxima expresión de desarrollo de los espinales, ubicado en un sector interior de la Cordillera de la Costa. Sobre amplias planicies de suelos aluviales. Es una comunidad que se caracteriza por la presencia arbustos altos, casi arbóreos, de *Acacia caven*, que muestran una repartición agrupada o dispersa, llegando a veces a constituir doseles cerrados. Es típica la presencia de una pradera muy diversificada y con mucho desarrollo. En sectores montañosos se presenta a menudo renovales de los bosques esclerófilos. Las asociaciones vegetales más probables de hallar en esta formación son las siguientes:

- *Acacia caven* – *Maytenus boaria* (Espino - Maitén)
- *Lithrea caustica* – *Peumus boldus* (Litre - Boldo)
- *Baccharis linearis* – *Plantago hispidula* (Romerillo - Llantén)
- *Bleparocalyx cruckshanksii* – *Crinodendron patagua* (Temu - Patagua)

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017) el área de emplazamiento del Proyecto se inserta en la zona transicional de 2 pisos vegetacionales diferentes: Bosque Esclerófilo Mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*, y Bosque Espinoso Mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*.

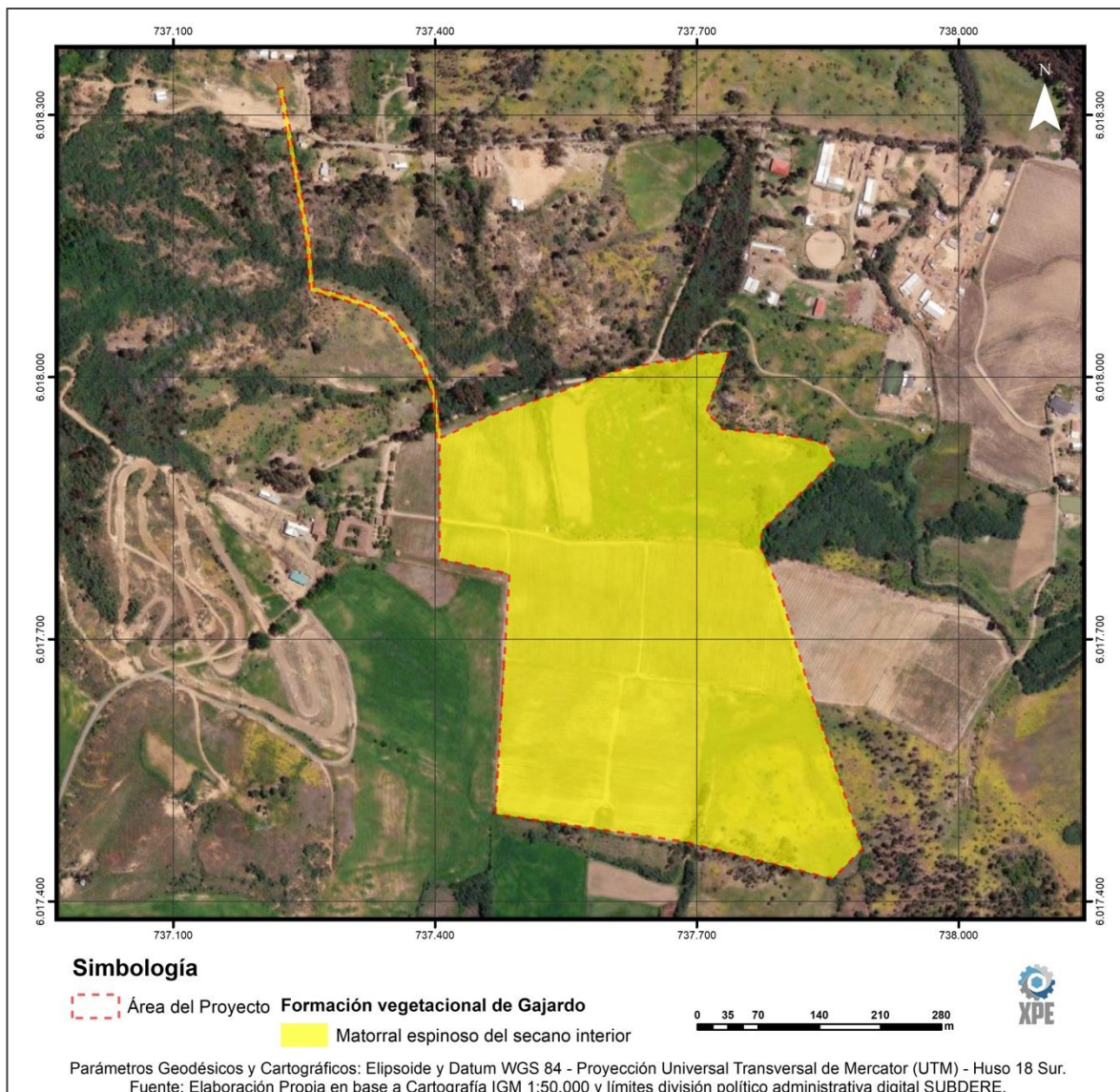
Bosque Esclerófilo Mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* es un bosque dominado por *L. caustica* y *P. boldus* y con presencia ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. El estrato arbustivo está conformado por *Clinopodium gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, y gramíneas y geófitas en el estrato herbáceo. Las comunidades zonales que se pueden encontrar en el son *P. boldus* – *L. caustica*, *Q. saponaria* – *L. caustica*, *Colletia spinosa* – *Baccharis rhomboidalis*, *Jubaea chilensis* – *L. caustica*, palmares de *J. chilensis*. Las comunidades azonales pueden ser Bosques pantanosos, vegetación herbácea de lagunas efímeras, Bosque lauri-esclerófilo ripario, matorral esclerófilo ripario. La dinámica de este piso está

sujeta a la corta reiterada y la quema de vegetación, y provoca el cambio de bosque a matorral esclerófilo, lo que se acompaña de la invasión de especies arbustivas típicas de ambientes intervenidos, como *B. linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. Por otro lado, la presión de pastoreo genera la transición hacia un bosque espinoso de *A. caven*. Este piso vegetacional se encuentra en las laderas orientales de la cordillera de la Costa y depresión intermedia de las regiones de O'Higgins, Maule y norte de la del Biobío, entre los 0 y 600 m s.n.m.

El Bosque Espinoso Mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica* es un matorral espinoso arborescente, típicamente dominado por *A. caven* y *L. caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas. Las comunidades zonales más frecuentes se hallan en este piso son *Cestrum parqui* – *Trevoa quinquenervia*, *Chaetanthera* – *Vulpia*, *A. caven*, *Maytenus boaria*, *Baccharis linearis* – *Plantago hispidula*, Espinal de *A. caven* con fragmentos de matorral esclerófilo, Espinal de *A. caven* con remanentes de matorral esclerófilo y *T. quinquenervia*. No existen unidades extrazonales. Respecto a la dinámica, algunos autores afirman que el espinal es una fase regresiva del bosque esclerófilo, que se mantienen en el tiempo por la influencia del hombre, mientras que otros señalan que se trata de la vegetación original. De todas formas, siempre, su degradación conduce a la formación de una pradera de introducidas perennes y anuales. Este piso se distribuye en las planicies aluviales de la depresión intermedia del sur de la Región de O'Higgins, del Maule, Ñuble y norte del Biobío, entre los 100 y 600 metros de altitud.

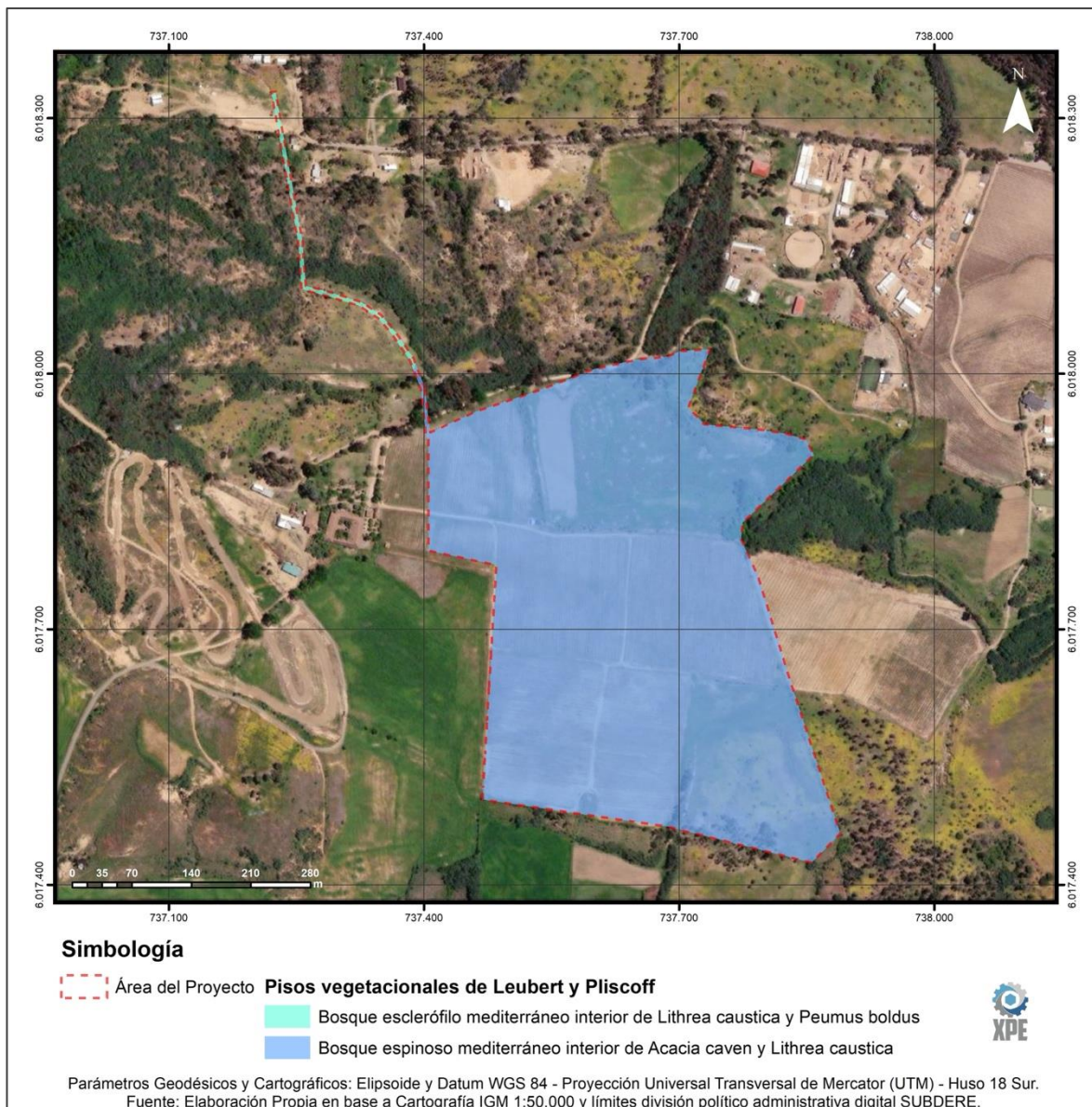
En las siguientes Figura 3 y Figura 4 se ilustra la ubicación del proyecto en relación con las formaciones vegetacionales de Gajardo (1994) y los pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2017), respectivamente.

Figura 3. Relación área del proyecto con las formaciones vegetacionales, según Gajardo (1994).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Relación área del Proyecto con los pisos vegetacionales, según Luebert & Plischoff (2017).



Fuente: Elaboración propia.

5.3 VEGETACIÓN TERRESTRE

5.3.1 Campaña de terreno y puntos de muestreo

Para la caracterización se realizaron dos campañas de terreno ejecutadas durante 05 y 06 de diciembre de 2022, las que permitieron caracterizar el área de influencia durante la estación de primavera.

Conforme al protocolo metodológico de la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV) se definieron 16 puntos de muestreo dentro del área de influencia. De acuerdo a los resultados del método de las parcelas crecientes se determinó un tamaño de la unidad muestral (punto de muestreo) de 500m² para la totalidad de las unidades homogéneas de vegetación.

Las coordenadas de estos puntos de muestreo y su distribución espacial se presentan en la Tabla 4 y Figura 5, respectivamente.

Tabla 4. Puntos de muestreo de flora y vegetación.

Código Estación muestreo	UTM ESTE	UTM NORTE
E1	737.749	6.017.600
E2	737.721	6.017.462
E3	737.719	6.017.733
E4	737.646	6.017.570
E5	737.585	6.017.491
E6	737.548	6.017.745
E7	737.770	6.017.868
E8	737.664	6.017.990
E9	737.615	6.017.883
E10	737.435	6.017.880
E11	737.522	6.017.583
E12	737.835	6.017.469
E13	737.368	6.018.018
E14	737.351	6.018.104
E15	737.262	6.018.118
E16	737.232	6.018.234

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Distribución de los puntos de muestreo del área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

5.3.2 Caracterización de la vegetación terrestre

Dentro del área de influencia se identificaron, caracterizaron y delimitaron 5 Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden a: Pradera con árboles y/o

arbustos, Matorral arborescente nativo, Viñedo, Bosque de exóticas asilvestradas y Área sin vegetación (ver Tabla 5).

Tabla 5. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia

UHV	Sigla UHV	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Pradera con árboles y/o arbustos	PAA	7,08	36,31
Matorral arborescente nativo	MAN	0,05	0,26
Viñedo	V	9,92	50,87
Bosque de exóticas asilvestradas	BEA	1,73	8,87
Área sin vegetación	SV	0,72	3,69
TOTAL		19,5	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto y como se observa en la 0, la mayor parte del área de influencia del proyecto se encuentra dominada por la unidad Viñedo con una superficie de 9,92 ha, seguido por la unidad Pradera con árboles y/o arbustos con una superficie de 7,08 ha, Bosque de exóticas asilvestradas, con una participación de 1,73 ha, Matorral arb y Área sin vegetación, que ocupa una superficie de 0,72 ha. La distribución espacial de estas unidades vegetacionales dentro del área de influencia del proyecto se encuentra representada en la Figura 6.

A continuación, se describe la unidad homogénea de vegetación identificada en términos de composición florística y estructura:

Pradera con árboles y/o arbustos

Es la segunda unidad con mayor superficie en el área de influencia, ocupando 7,08 ha (36,31% del total). Corresponde a área en donde las especies dominantes son herbáceas, la mayoría de ellas introducidas, como *Avena barbata*, *Briza maxima*, *Echium vulgare* y *Trifolium angustifolium*, pero también con presencia de especies nativas, como *Paspalum coerulea* y *Juncus procerus*. Esta unidad presenta una cobertura que va de clara (10- 25%) a densa (50-75 %) y la altura de la vegetación no supera el metro de altura.

Hay presencia de un estrato arbustivo y/o de árboles bajos (rebrote, ramoneo), con una altura que fluctúa entre 1 y 4 metros, y una cobertura escasa (5%-10%). Las especies más

frecuentes en este estrato leñoso son *Acacia caven*, *Maytenus boaria*, *Rosa rubiginosa*, *Peumus boldus* y *Vitis vinifera*.

Fotografía 1. Unidad Pradera con árboles y/o arbustos.



Fuente: Campaña de terreno, 2022.

Matorral arborescente nativo

Corresponde a una unidad que se caracteriza por la dominancia de elementos leñosos bajos (matorral), y en donde la presencia de elementos arbóreos o se encuentran ausentes o relegados a individuos aislados y que, por lo general, además, son de pequeño tamaño.

Se caracteriza por presentar una dominancia de las especies nativas *M. boaria*, *P. boldus*, *Kageneckia oblonga* y *Baccharis linearis*, acompañadas de la introducida *Rosa rubiginosa*, con coberturas entre el 5 al 25% y una altura entre los 0,5 m y 4 m. Bajo este estrato dominante se encuentra un estrato herbáceo escaso (5-10%) de una altura entre 0,25 – 0,5 metros, con presencia de *A. barbata*, *Conium maculatum*, *Senecio vulgaris* y *Asteriscium chilense*, como dominantes.

Esta unidad posee una superficie de 0,05 ha, correspondientes al 0,26% del área de influencia.

Fotografía 3. Unidad Matorral arborescente nativo.



Fuente: Campaña de terreno, 2022.

Viñedo

Corresponde a unidades en donde se desarrollan cultivos agrícolas, específicamente de *Vitis vinifera* (uva). Estos cultivos tienen una cobertura clara (25-50%) y una altura de 1 a 2 metros. Bajo el cultivo se encuentra un estrato herbáceo de máximo 0,25 m de altura y con una cobertura promedio escasa (5-10%). Este estrato se encuentra dominado por especies introducidas, como *Taraxacum officinale*, *Trifolium angustifolium*, *H. murinum* y *E. vulgare*.

Esta unidad es la de mayor extensión dentro del área de influencia, con una superficie de 9,92 ha, correspondientes al 50,87% del área de influencia.

Fotografía 4. Unidad Viñedo.



Fuente: Campaña de terreno, 2022.

Bosque de exóticas asilvestradas

Corresponde a unidades de vegetación donde predomina el componente arbóreo formando una estrata dominante con características de bosque. Esta unidad arbórea se encuentra dominada por ejemplares de *Eucalyptus globulus*, *Acacia dealbata*, *E. camaldulensis* y, en algunos casos, *Quercus robur*. En ciertos sectores puede haber presencia de *A. caven*, *P. boldus* y *Otholobium glandulosum*, como acompañantes. Son árboles con una altura entre los 2 m y 8 m, pudiendo encontrarse individuos de hasta 16 m, y mostrando una cobertura que varía entre el 5 y el 50%.

Bajo el estrato arbóreo se presenta un matorral con dominancia de *R. rubiginosa*, con presencia de individuos pequeños de *A. caven*, *P. boldus*, *M. boaria*, *V. vinifera* o *Robinia pseudoacacia*, con alturas entre uno y dos metros y una cobertura general entre el 1% y el 5%. El estrato herbáceo es escaso, con coberturas que no superan el 10% y alturas inferiores a los 0,5m con presencia de especies como *B. máxima*, *Lagurus ovatus*, *H. murinum* y *E. vulgare*.

Esta unidad posee una superficie de 7,73 ha, correspondientes al 8,87% del área de influencia.

Fotografía 4. Unidad Bosque de exóticas asilvestradas.



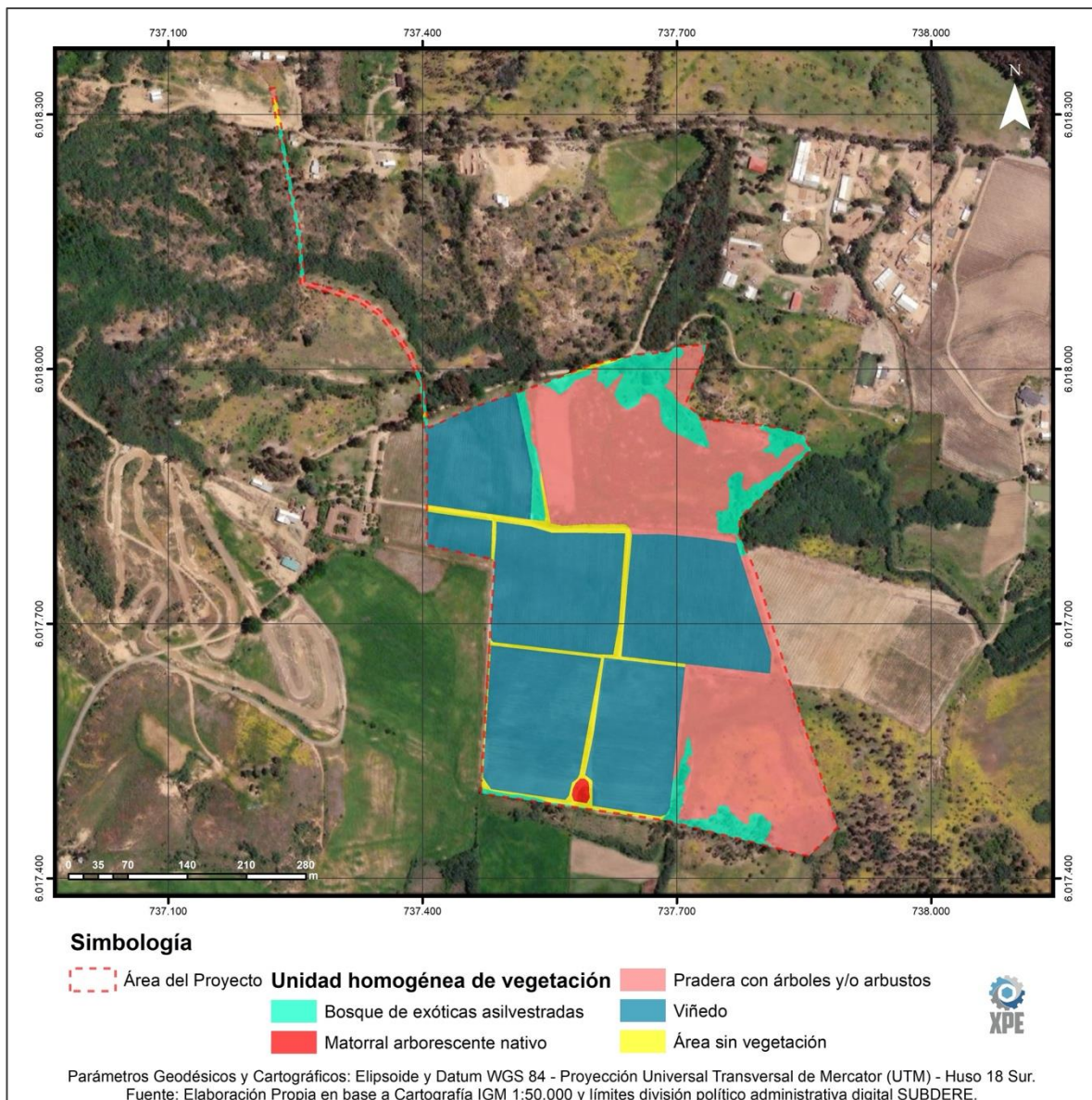
Fuente: Campaña de terreno, 2022.

Área sin vegetación

Corresponde a áreas despejadas (terrenos donde se ha extraído la vegetación), áreas habitacionales o industriales (terrenos o sitios urbanizados o no, destinados a vivienda, comercio, industria, recreación, infraestructura y todo uso que involucre una alteración del medio natural) e infraestructura vial (caminos, carreteras, puentes, protecciones, etc).

Esta unidad posee una superficie de 0,72 ha, equivalentes al 3,69% del área de influencia.

Figura 6. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación al interior del área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

5.3.3 Clasificación de la vegetación

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que dentro del área de influencia del Proyecto no hay presencia de unidades clasificadas como Bosque Nativo, Bosque Nativo de Preservación, Formación Xerofítica o Plantación Forestal, que signifiquen la aplicabilidad de permisos especiales de corta ni la elaboración de planes de manejo.

5.3.4 Inventario forestal

Para complementar la caracterización de las unidades homogéneas de vegetación, y asociados a aquellos puntos con presencia de masa forestal arbórea, se realizó la ejecución de parcelas de inventario con la finalidad de capturar información cuantitativa de las especies más conspicuas de cada formación.

De esta manera, en la Tabla 6 se presenta una síntesis con los resultados más relevantes de los parámetros, promedio de número de árboles por hectárea (Nha) y promedio de porcentaje de cobertura de copas, para cada unidad homogénea de vegetación.

El resultado en detalle de los cálculos del inventario forestal, por parcela y por UHV, se puede observar en el Anexo 2.3.

Tabla 6. Resumen de Inventarios Forestales por UHV.

UHV	Nha promedio	Cobertura de copas promedio (%)
Bosque de exóticas asilvestradas	433,84	90,80
Matorral arborescente nativo	130,00	3,62
Pradera con árboles y/o arbustos	30,67	2,01

Fuente: Elaboración propia.

5.4 FLORA TERRESTRE

5.4.1 Listado florístico

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo, asociados a cada unidad vegetacional. Dentro de cada parcela de inventario se identificó cada especie según su taxonomía, hábito de crecimiento, origen y estado de conservación.

Esta información fue levantada por la ejecución de 16 parcelas de inventario florístico, distribuidas dentro de las unidades homogéneas de vegetación, las cuales constatan la presencia de 57 especies vasculares de plantas, las que se detallan en la siguiente Tabla 7.

Tabla 7. Listado y caracterización de las especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia.

Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	E.C.
<i>Acacia caven</i>	Espino	Fabaceae	Arbóreo	Nativa	N/C
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Fabaceae	Arbóreo	Introducida	N/A
<i>Acacia</i>	Aromo	Fabaceae	Arbóreo	Introducida	N/A
<i>Acaena argentea</i>	Cadillo	Rosaceae	Herbáceo	Nativa	N/C
<i>Agrostis capillaris</i>	Yerba fina	Poaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Anthemis cotula</i>	Magarzueta	Asteraceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Elaeocarpaceae	Arbustivo	Nativa	N/C
<i>Asteriscium chilense</i>	Anisillo	Apiaceae	Herbáceo	Endémica	N/C
<i>Avena barbata</i>	Avena loca	Poaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Baccharis cóncava</i>	Vautro	Asteraceae	Arbustivo	Nativa	N/C
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Asteraceae	Arbustivo	Nativa	N/C
<i>Briza máxima</i>	Lágrimas	Poaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Briza minor</i>	Briza	Poaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Bromus lithobius</i>	-	Poaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Chenopodium</i>	Quinguilla	Chenopodiaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Asteraceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Asteraceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Conium</i>	Cicuta	Apiaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Convolvulus</i>	Correhuela	Convolvulaceae	Herbáceo	Introducida	N/A

<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipres	Cupressaceae	Arbóreo	Introducida	N/A
<i>Cyperus reflexus</i>	Morcacho	Cyperaceae	Herbáceo	Nativa	N/C
<i>Dipsacus sativus</i>	Cardo de cardar	Caprifoliaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Echium vulgare</i>	Viborera	Boraginaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Eucalyptus</i>	Eucalipto	Myrtaceae	Arbóreo	Introducida	N/A
<i>Eucalyptus</i>	Eucalipto	Myrtaceae	Arbóreo	Introducida	N/A
<i>Festuca arundinacea</i>	Cañuela	Poaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Hordeum murinum</i>	Flechilla	Poaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Juncus procerus</i>	Junquillo	Juncaginaceae	Herbáceo	Nativa	N/C
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen	Rosaceae	Arbóreo	Endémica	N/C
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga	Asteraceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de liebre	Poaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Madia sativa</i>	Melosa	Asteraceae	Herbáceo	Nativa	N/C
<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Perilla	Rosaceae	Arbustivo	Nativa	N/C
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Celastraceae	Arbóreo	Nativa	N/C
<i>Melica violacea</i>	Mélica	Poaceae	Herbáceo	Endémica	N/A
<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Fabaceae	Arbustivo	Endémica	N/C
<i>Pasithea caerulea</i>	Azulillo	Xanthorrhoeaceae	Herbáceo	Nativa	N/C
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Monimiaceae	Arbóreo	Endémica	N/C
<i>Pinus radiata</i>	Pino	Pinaceae	Arbóreo	Introducida	N/A
<i>Plantago major</i>	Llanten	Plantaginaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Prunus sp.</i>	-	Rosaceae	Arbóreo	Introducida	N/A
<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Vira vira	Asteraceae	Herbáceo	Nativa	N/C
<i>Quercus robur</i>	Roble común	Fagaceae	Arbóreo	Introducida	N/A
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Fabaceae	Arbóreo	Introducida	N/A
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa	Rosaceae	Arbustivo	Introducida	N/A
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Rosaceae	Arbustivo	Introducida	N/A
<i>Rumex acetosella</i>	Acederilla	Polygonaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Sanguisorba minor</i>	Pimpinela	Rosaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Sanicula crassicaulis</i>	-	Apiaceae	Herbáceo	Introducida	N/A

<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	Asteraceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Sisymbrium officinale</i>	Erísimo	Brassicaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Asteraceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Tragopogon porrifolius</i>	Barba de cabra	Asteraceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Trifolium angustifolium</i>	Jopito	Fabaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco	Scrophulariaceae	Herbáceo	Introducida	N/A
<i>Vitis vinifera</i>	Parra	Vitaceae	Trepador	Introducida	N/A
<i>Vulpia bromoides</i>	Monandra	Poaceae	Herbáceo	Introducida	N/A

Fuente: Elaboración propia. E.C. = Estado de conservación; N/C = No clasificado; N/A = No aplica.

De la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, se debe mencionar que existen especies pertenecientes a las Divisiones Pinophyta y Magnoliophyta. Esta última, a su vez, se subdivide en las clases Magnoliopsida y Liliopsida.

En términos cuantitativos, la clase Magnoliopsida es la que alberga más especies (42) con un porcentaje de participación del 73,68% del total de especies presentes en el área de influencia. Dentro de este porcentaje se identifican 18 familias, siendo las más numerosas Asteraceae, con 10 especies (17,54%), Rosaceae, con 7 especies (12,28%) y Fabaceae, con 5 (8,77%). La clase Liliopsida está presente con 4 familias, siendo la más numerosa Poaceae, con 10 especies (17,54% del total). Finalmente, la División Pinophyta se encuentra representada por 2 familias -Pinaceae y Cupressaceae-, cada una de ellas con una sola especie, es decir, con el 1,75% del total.

Tabla 8. Resumen taxonómico de flora vascular presente en el área de influencia.

División	Clase	N° Familias	N° Géneros	N° Especies
Pinophyta	Pinopsida	2	2	2
Magnoliophyta	Magnoliopsida	18	36	42
	Liliopsida	4	12	13
Total		24	50	57

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 57 especies identificadas, 5 son endémicas (8,77%), 12 son nativas (21,05%) y 40 son de origen introducido (70,17%).

Con respecto al hábito de crecimiento, 36 especies son herbáceas (63,16%), 7 son arbustivas (12,28%), 13 son arbóreas (22,8%) y solo fue registrada una especie de trepadora (1,75%).

5.4.2 Distribución por Unidad Homogénea de Vegetación

A su vez, la distribución de la composición florística dentro de las unidades homogéneas de vegetación del área de influencia se presenta la siguiente Tabla 9.

Tabla 9. Distribución de la riqueza florística por unidad homogénea de vegetación.

Nombre Científico	Hábito de	Origen	MAN	BEA	V	PAA
<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	Nativa		1		1
<i>Acacia dealbata</i>	Arbóreo	Introducida		1		
<i>Acacia melanoxylon</i>	Arbóreo	Introducida		1		
<i>Acaena argentea</i>	Herbáceo	Nativa				
<i>Agrostis capillaris</i>	Herbáceo	Introducida		1		1
<i>Anthemis cotula</i>	Herbáceo	Introducida			1	1
<i>Aristotelia chilensis</i>	Arbustivo	Nativa	1			
<i>Asteriscium chilense</i>	Herbáceo	Endémica	1	1		1
<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	Introducida	1	1		1
<i>Baccharis concava</i>	Arbustivo	Nativa	1			
<i>Baccharis linearis</i>	Arbustivo	Nativa	1			

<i>Briza máxima</i>	Herbáceo	Introducida	1	1		1
<i>Briza minor</i>	Herbáceo	Introducida		1	1	1
<i>Bromus lithobius</i>	Herbáceo	Introducida		1		
<i>Chenopodium album</i>	Herbáceo	Introducida		1		1
<i>Cichorium intybus</i>	Herbáceo	Introducida		1		
<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	Introducida		1		1
<i>Conium maculatum</i>	Herbáceo	Introducida	1			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Herbáceo	Introducida		1	1	1
<i>Cupressus sempervirens</i>	Arbóreo	Introducida		1		
<i>Cyperus reflexus</i>	Herbáceo	Nativa				1
<i>Dipsacus sativus</i>	Herbáceo	Introducida	1	1		
<i>Echium vulgare</i>	Herbáceo	Introducida		1	1	1
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Arbóreo	Introducida		1		
<i>Eucalyptus globulus</i>	Arbóreo	Introducida		1		
<i>Festuca arundinacea</i>	Herbáceo	Introducida		1		
<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	Introducida		1	1	1
<i>Juncus procerus</i>	Herbáceo	Nativa		1		1
<i>Kageneckia oblonga</i>	Arbóreo	Endémica	1			
<i>Lactuca serriola</i>	Herbáceo	Introducida		1		
<i>Lagurus ovatus</i>	Herbáceo	Introducida		1		1
<i>Madia sativa</i>	Herbáceo	Nativa	1	1	1	1
<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Arbustivo	Nativa	1	1		1
<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	Nativa	1	1		1
<i>Melica violacea</i>	Herbáceo	Endémica	1			
<i>Otholobium glandulosum</i>	Arbustivo	Endémica		1		
<i>Pasithea caerulea</i>	Herbáceo	Nativa				1
<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	Endémica	1	1		1
<i>Pinus radiata</i>	Arbóreo	Introducida		1		
<i>Plantago major</i>	Herbáceo	Introducida		1		
<i>Prunus sp.</i>	Arbóreo	Introducida		1		1
<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Herbáceo	Nativa		1		
<i>Quercus robur</i>	Arbóreo	Introducida		1		

<i>Robinia pseudoacacia</i>	Arbóreo	Introducida		1		
<i>Rosa rubiginosa</i>	Arbustivo	Introducida	1	1		1
<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	Introducida		1		
<i>Rumex acetosella</i>	Herbáceo	Introducida		1		1
<i>Sanguisorba minor</i>	Herbáceo	Introducida	1			
<i>Sanicula crassicaulis</i>	Herbáceo	Introducida		1		
<i>Senecio vulgaris</i>	Herbáceo	Introducida	1	1		1
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbáceo	Introducida		1		
<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	Introducida		1	1	1
<i>Tragopogon porrifolius</i>	Herbáceo	Introducida		1		
<i>Trifolium angustifolium</i>	Herbáceo	Introducida		1	1	1
<i>Verbascum virgatum</i>	Herbáceo	Introducida	1			
<i>Vitis vinifera</i>	Terepador	Introducida			1	1
<i>Vulpia bromoides</i>	Herbáceo	Introducida		1		1

Fuente: Elaboración propia. MAN = Matorral arborescente nativo, BEA = Bosque de exóticas asilvestradas, V = Viñedo, PAA = Pradera con árboles y/o arbustos.

De esta misma forma, en la presente Tabla 10 se indica la riqueza de especies por cada unidad homogénea de vegetación.

Tabla 10. Riqueza de especies por cada unidad homogénea de vegetación.

UHV	Número de especies	Superficie (ha)
Pradera con árboles y/o arbustos	28	7,08
Matorral arborescente nativo	18	0,05
Viñedo	9	9,92
Bosque de exóticas asilvestradas	44	7,73

Fuente: Elaboración propia.

5.4.3 Estados de conservación

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los diecisiete procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019, N°16/2020 y N°44/2021 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas en el párrafo anterior, no se identificaron especies en categoría de conservación.

5.4.4 Presencia y frecuencia

Finalmente, los resultados de los análisis de presencia y ausencia de las especies registradas en los puntos de muestreo y los análisis de frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (FRI), que representan la abundancia de especies, se entregan en la Tabla 11.

Tabla 11. Resultados jerarquizados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (Fri%) F para las especies identificadas dentro del área de influencia.

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Suma de presencias	FR (%)	Fri (%)
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	7	36,84	3,87
2	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	6	31,58	3,31
3	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo	1	5,26	0,55
4	<i>Acaena argentea</i>	Cadillo	1	5,26	0,55
5	<i>Agrostis capillaris</i>	Yerba fina	2	10,53	1,10
6	<i>Anthemis cotula</i>	Magarzueta	3	15,79	1,66
7	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	1	5,26	0,55
8	<i>Asteriscium chilense</i>	Anisillo	3	15,79	1,66
9	<i>Avena barbata</i>	Avena loca	9	47,37	4,97
10	<i>Baccharis cóncava</i>	Vautro	1	5,26	0,55
11	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	1	5,26	0,55

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Suma de presencias	FR (%)	Fri (%)
12	<i>Briza máxima</i>	Lágrimas	8	42,11	4,42
13	<i>Briza minor</i>	Briza	4	21,05	2,21
14	<i>Bromus lithobius</i>	-	1	5,26	0,55
15	<i>Chenopodium album</i>	Quinguilla	5	26,32	2,76
16	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	1	5,26	0,55
17	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	2	10,53	1,10
18	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	1	5,26	0,55
19	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	6	31,58	3,31
20	<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipres	1	5,26	0,55
21	<i>Cyperus reflexus</i>	Morcacho	1	5,26	0,55
22	<i>Dipsacus sativus</i>	Cardo de cardar	2	10,53	1,10
23	<i>Echium vulgare</i>	Viborera	7	36,84	3,87
24	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eucalipto	1	5,26	0,55
25	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	2	10,53	1,10
26	<i>Festuca arundinacea</i>	Cañuela	1	5,26	0,55
27	<i>Hordeum murinum</i>	Flechilla	7	36,84	3,87
28	<i>Juncus procerus</i>	Junquillo	3	15,79	1,66
29	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollen	1	5,26	0,55
30	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga espinosa	2	10,53	1,10
31	<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de liebre	2	10,53	1,10
32	<i>Madia sativa</i>	Melosa	9	47,37	4,97
33	<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Perlilla	4	21,05	2,21
34	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	5	26,32	2,76
35	<i>Melica violacea</i>	Mélica	1	5,26	0,55
36	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	2	10,53	1,10
37	<i>Pasithea caerulea</i>	Azulillo	1	5,26	0,55
38	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	4	21,05	2,21
39	<i>Pinus radiata</i>	Pino	1	5,26	0,55
40	<i>Plantago major</i>	Llanten mediano	1	5,26	0,55
41	<i>Prunus sp.</i>	-	2	10,53	1,10

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Suma de presencias	FR (%)	Fri (%)
42	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Vira vira	3	15,79	1,66
43	<i>Quercus robur</i>	Roble común	1	5,26	0,55
44	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	1	5,26	0,55
45	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	10	52,63	5,52
46	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	2	10,53	1,10
47	<i>Rumex acetosella</i>	Acederilla	5	26,32	2,76
48	<i>Sanguisorba minor</i>	Pimpinela menor	1	5,26	0,55
49	<i>Sanicula crassicaulis</i>	-	2	10,53	1,10
50	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio común	3	15,79	1,66
51	<i>Sisymbrium officinale</i>	Erísimo	1	5,26	0,55
52	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	9	47,37	4,97
53	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Barba de cabra	1	5,26	0,55
54	<i>Trifolium angustifolium</i>	Jopito	8	42,11	4,42
55	<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco	1	5,26	0,55
56	<i>Vitis vinifera</i>	Parra	8	42,11	4,42
57	<i>Vulpia bromoides</i>	Monandra	4	21,05	2,21

Fuente: Elaboración propia.

Como es posible observar en la tabla precedente, los elementos florísticos más frecuentes corresponden a la arbustiva introducida *Rosa rubiginosa*, con una frecuencia relativa del 52,63%, seguida de las herbáceas *Avena barbata*, *Madia sativa* y *Taraxacum officinale*, todas ellas con el 47,37% de presencia.

Las especies arbóreas más frecuentes son *Acacia caven* (36,84%), *A. dealbata* (31,58%), *Maytenus boaria* (26,32%) y *Peumus boldus* (21,05%).

5.5 SINGULARIDADES AMBIENTALES

5.5.1 Singularidad ambiental de la flora

1. Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.

Las especies incluidas en la lista del DS 68 2009 son: *Acacia caven*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Baccharis concava*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus* y *Schinus molle*.

2. Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.

No se registró la presencia de especies clasificadas en esta categoría de amenaza ni casi-amenazadas dentro del área de influencia.

3. Presencia de especies endémicas.

Dentro de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia se detectó la presencia de cinco especies endémicas (ver Tabla 7). El nivel de endemismo de la flora vascular respecto del total de las especies identificadas alcanza un 8,7%, lo que, al compararse con el grado de endemismo de Chile Continental, que corresponde a un 45% (Royal Botanic Garden Edinburgh, 2022), indica que se encuentra bajo el promedio. Esta condición de bajo endemismo se sustenta en que el área de influencia corresponde a un territorio fuertemente modificado por fines productivos, principalmente por la actividad agrícola.

De esta manera, es posible indicar que, aunque, si bien existe presencia de especies nativas, el nivel de endemismo es extremadamente bajo dentro del área de influencia, recalando que el área está siendo utilizada mayormente con fines productivos, por lo que su afectación tiene un carácter marginal.

4. Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.

En el área de influencia del Proyecto no se registró la presencia de especies que presenten una distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.

5. Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).

En el área de influencia no fueron encontradas especies que se ubiquen en o cercanas a su límite de distribución geográfico, altitudinal ni latitudinal.

5.5.2 Singularidad ambiental de la vegetación

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

De acuerdo con Luebert & Pliscoff (2017) el Bosque espinoso mediterráneo interior de *Peumus boldus* – *Lithrea caustica* presenta un 36,1% de superficie remanente a nivel nacional; el Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* – *Peumus boldus* presenta un 32,0% de superficie remanente a nivel nacional.

A pesar de lo anterior, es importante mencionar, que en el área de influencia no hay presencia de bosque nativo ni vegetación que mantenga las características fisionómicas ni la composición florística del piso vegetacional original, salvo algunos elementos aislados. Por lo tanto, actualmente, en el Área de Influencia no existen formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2020), una formación vegetal relictual se define como aquella “*Remanente de una antigua biota que pobló el territorio en el pasado, bajo condiciones climáticas distintas a las actuales*” (Squeo et al., 2004). Considerando esta definición, la formación vegetacional en que se encuentra el área de influencia no correspondería a una formación de tipo relictual.

3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.

Una formación vegetal remanente es aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales o bien aquellos parches de bosque presentes después de la fragmentación causada por el ser humano.

De acuerdo con Luebert & Pliscoff (2017), el Bosque espinoso mediterráneo interior de *Peumus boldus* – *Lithrea caustica* presenta un 36,1% de superficie remanente a nivel nacional; el Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* – *Peumus boldus* presenta un 32,0% de superficie remanente a nivel nacional.

A pesar de lo anterior, es importante mencionar, que en el área de influencia no hay presencia de bosque nativo ni vegetación que mantenga las características fisionómicas ni la composición florística del piso vegetacional original, salvo algunos elementos aislados. Por lo tanto, actualmente, en el Área de Influencia no existen formaciones vegetales remanentes.

4. Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.

Se considera una formación vegetal frágil aquella que es débil ya que puede deteriorarse con facilidad (definición Guía CONAF, 2020). Tomando como base la información de bibliografía y los datos levantados en terreno, se debe señalar que, actualmente, en el área de influencia no hay presencia de formaciones frágiles cuya existencia se vea amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restrinjan su crecimiento y mantención en el tiempo.

5. Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.

Se considera Bosque nativo de preservación: *aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o*

aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad (Definición Ley N° 20.283). De acuerdo con los datos obtenidos en terreno es posible señalar que la vegetación presente en el área de influencia no presenta las condiciones o características para ser considerada como bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas.

6. Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.

El área de influencia se encuentra a aproximadamente 18,1 km al Noroeste el norte del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Tregualemu. Por lo tanto, el área de influencia no se encuentra en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.

7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

El área de influencia se encuentra a 17,4 km al Suroeste de la Reserva Nacional Los Ruiles y a 28,1 km de la Reserva nacional Los Queules. Por lo tanto, el área de influencia no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.

8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El área de influencia no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

9. Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.

De acuerdo con la ley 18.378 de 1984, Artículo 4, señala *“la prohibición de cortar árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística”*. El Proyecto no se encuentra dentro zonas de protección.

6. Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.

La actividad del Proyecto no se localiza dentro o colindante con vegas o bofedales.

7. Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.

El proyecto o actividad no se localiza en o colindante a glaciares.

8. Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.

El proyecto o actividad no se encuentra en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.

9. Presencia de un ecosistema amenazado.

De acuerdo con la revisión de los antecedentes bibliográficos y de los datos recolectados en la campaña de terreno, se concluye que en el área de influencia no hay presencia de ecosistemas amenazados.

10. Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

La actividad del Proyecto no se localiza en territorio con valor ambiental, considerando que se encuentra en una zona con un alto grado de intervención antrópica.

11. Otras singularidades.

En el área de influencia no existen otras singularidades ambientales.

6 CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de línea de base de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

Dentro de las superficies del área de influencia se identificaron 5 Unidades Homogéneas de Vegetación, de las cuales, la de mayor extensión dentro del área del proyecto corresponde a Viñedo, con 9,92 ha, correspondientes al 50,87% del total. Luego viene la unidad Pradera con árboles y/o arbustos, con 7,08 ha, equivalentes a 36,31% del total, seguida de Bosque de exóticas asilvestradas, con 1,73 ha correspondientes al 8,87%, el Matorral arborescente nativo, con 0,05 ha, que equivalen al 0,26% de total del área de influencia y, finalmente, las Áreas sin vegetación, las cuales ocupan 0,72 ha, que corresponden al 3,69% del área de influencia.

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que dentro del área de influencia del Proyecto no hay presencia de unidades clasificadas como Bosque Nativo, Bosque Nativo de Preservación, Formación Xerofítica o Plantación Forestal, que signifiquen la aplicabilidad de permisos especiales de corta ni la elaboración de planes de manejo.

En términos cuantitativos, la clase Magnoliopsida es la que alberga más especies (42) con un porcentaje de participación del 73,68% del total de especies presentes en el área de influencia. Dentro de este porcentaje se identifican 18 familias, siendo las más numerosas Asteraceae, con 10 especies (17,54%), Rosaceae, con 7 especies (12,28%) y Fabaceae, con 5 (8,77%). La clase Liliopsida está presente con 4 familias, siendo la más numerosa Poaceae, con 10 especies (17,54% del total). Finalmente, la División Pinophyta se encuentra representada por 2 familias -Pinaceae y Cupressaceae-, cada una de ellas con una sola especie, es decir, con el 1,75% del total.

Los elementos florísticos más frecuentes corresponden a la arbustiva introducida *Rosa rubiginosa*, con una frecuencia relativa del 52,63%, seguida de las herbáceas *Avena barbata*, *Madia sativa* y *Taraxacum officinale*, todas ellas con el 47,37% de presencia. Las especies arbóreas más frecuentes son *Acacia caven* (36,84%), *A. dealbata* (31,58%), *Maytenus boaria* (26,32%) y *Peumus boldus* (21,05%).

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 57 especies identificadas, 5 son endémicas (8,77%), 12 son nativas (21,05%) y 40 son de origen introducido (70,17%).

Con respecto al hábito de crecimiento, 36 especies son herbáceas (63,16%), 7 son arbustivas (12,28%), 13 son arbóreas (22,8%) y solo fue registrada una especie de trepadora (1,75%).

Dentro de las 57 especies de flora vascular registradas dentro del área de influencia, no se encontraron especies en categoría de conservación.

Con respecto a la presencia de otras singularidades ambientales, no se identificó la presencia de formaciones xerofíticas, bosque nativo de preservación, especies vegetales bajo protección oficial (monumentos naturales), afectación de especies vegetales nativas cercanas al límite de sus áreas de distribución geográfica o alguna relación del proyecto con áreas protegidas privadas o áreas bajo protección oficial.

7 BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología. Instituto Geográfico Militar, Santiago.
- CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.
- CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.
- ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2008. Ley Nº 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo Nº68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.

- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2018. Decreto Supremo N°79, Aprueba y Oficializa Decimocuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2019. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Decimoquinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2020. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Decimosexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.
- RODRÍGUEZ R, O MATTHEI & M QUEZADA (1983) Flora arbórea de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 408 pp.
- RODRÍGUEZ R, ALARCÓN D & ESPEJO J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.
- RODRÍGUEZ R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.
- SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.